SportConnect

Proyecto Final 1º DAM

Connecting Trainers and Athletes

Nivel
1º DAM

Fecha
Abril 2026

Estado
Completado

Meet Our Team

We are a group of first-year students from the Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) program. Our mission with SportConnect is to create a practical solution that demonstrates our learning across all curriculum subjects.

> This project represents our commitment to building professional-grade software while maintaining clean, understandable code appropriate for our level.

> Through SportConnect, we've learned not just how to code, but how to think like software engineers.

What We've Achieved

- ✓ **Complete Application**
  A fully functional Android app with Java, SQLite, and XML
- ✓ **Curriculum Integration**
  All 7 first-year subjects integrated into one project
- ✓ **Professional Standards**
  Clean code, documentation, and version control
- ✓ **Real Problem Solving**
  A solution that addresses an actual need in sports community

El Problema: Desconexión Digital

🏋️

Entrenadores sin Herramientas

Los entrenadores necesitan una forma fácil de organizar actividades y gestionar participantes sin complejidad.

🔍

Atletas Desorientados

Los atletas quieren descubrir actividades deportivas pero no tienen una plataforma centralizada y accesible.

📱

Falta de Soluciones Sencillas

Las soluciones existentes son complejas, caras o no están diseñadas para comunidades locales pequeñas.

👥

Gestión Manual Ineficiente

Sin una plataforma digital, la gestión de participantes y capacidad se hace manualmente y es propensa a errores.

Nuestra Solución: SportConnect

Una Aplicación Móvil Sencilla pero Poderosa

SportConnect es una aplicación Android nativa que conecta entrenadores con atletas de forma intuitiva, permitiendo la creación y gestión de actividades deportivas sin complejidad innecesaria.

Java

Programación orientada a objetos

Android

Plataforma móvil nativa

SQLite

Base de datos local

✓ Autenticación Segura

Sistema de login y registro con gestión de roles

✓ Gestión de Actividades

CRUD completo para crear y administrar actividades

✓ Participantes

✓ Perfiles

Características Principales

Autenticación

- ✓ Registro de nuevos usuarios
- ✓ Login seguro con validación
- ✓ Selección de rol (entrenador/alumno)
- ✓ Gestión de perfiles personales

Participación

- ✓ Apuntarse a actividades
- ✓ Desapuntarse de actividades
- ✓ Control de capacidad máxima
- ✓ Contador de participantes en tiempo real

Gestión de Actividades

- ✓ Crear nuevas actividades (entrenadores)
- ✓ Listado de actividades disponibles
- ✓ Ver detalles completos de cada actividad
- ✓ Eliminar actividades propias

Base de Datos

- ✓ Almacenamiento local en SQLite
- ✓ Esquema normalizado (3 tablas)
- ✓ Relaciones entre datos
- ✓ Consultas optimizadas

Arquitectura Técnica de SportConnect

🖥️ CAPA DE PRESENTACIÓN

Activities (7 pantallas) • Interfaz XML • Interacción con usuario

⚙️ CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO

Modelos (User, Activity) • Validaciones • Reglas de negocio

💾 CAPA DE DATOS

DatabaseHelper • SQLite • Tablas (users, activities, participants)

Ventajas de esta Arquitectura

Separación clara de responsabilidades • Fácil de mantener y extender • Código reutilizable • Apropiada para estudiantes de primer año • Escalable para futuras mejoras

Diseño de Base de Datos

Esquema Relacional Normalizado con 3 Tablas

USERS

id PK	
name	TEXT
email UQ	TEXT
password	TEXT
role	ENUM
favorite_sport	TEXT
created_at	DATETIME

ACTIVITIES

id PK	
trainer_id FK	INT
title	TEXT
sport	TEXT
description	TEXT
date	DATE
time	TIME
location	TEXT
max_participants	INT

PARTICIPANTS

id PK	
activity_id FK	INT
user_id FK	INT
joined_at	DATETIME

Relación M:N

Conecta usuarios con actividades

Relaciones de Integridad Referencial

→ ACTIVITIES.trainer_id → USERS.id (Entrenador crea actividades)

→ PARTICIPANTS.activity_id → ACTIVITIES.id (Participante en actividad)

→ PARTICIPANTS.user_id → USERS.id (Usuario participa)

Integración: Programación (Java)

✓ Programación Orientada a Objetos

Diseño con clases User, Activity y DatabaseHelper que modelan entidades del mundo real.

✓ Encapsulación

Atributos privados con métodos getter y setter para acceso controlado a datos.

✓ Métodos Bien Estructurados

Métodos claros con responsabilidades únicas y nombres descriptivos.

✓ Código Documentado

Comentarios JavaDoc explicando propósito y parámetros de cada método.

✓ Manejo de Excepciones

Try-catch para operaciones de base de datos y validación de entrada.

Ejemplo: Clase User con Encapsulación

```
// Clase modelo con atributos privados public class User { private int id;
private String name; private String email; private String role; // Getter
con documentación public String getName() { return name; } // Setter con
validación public void setName(String n) { if (n != null) { this.name = n; }
} // Método de negocio public boolean isTrainer() { return "trainer"
.equalsIgnoreCase(role); } }
```

Integración: Lenguaje de Marcas

📄 XML

Lenguaje de marcado para definir layouts de Android y estructura de datos.

Layouts Android

```
<LinearLayout android:layout_width="match_parent">
<EditText android:id="@+id/email"
android:hint="@string/email_hint" /> <Button
android:text="Login" /> </LinearLayout>
```

Uso en SportConnect

- 7+ layouts para pantallas
- Interfaz responsiva
- Separación UI-lógica

📋 JSON

Formato ligero para intercambio de datos entre componentes.

Estructura de Datos

```
{ "activity": { "id": 1, "title": "Yoga", "date":
"2026-05-15", "participants": 12 } }
```

Uso en SportConnect

- Serialización de datos
- APIs futuras
- Intercambio con servidor

🌐 HTML & Strings

HTML para documentación y strings.xml para internacionalización.

Strings.xml

```
<string name="app_name"> SportConnect </string>
<string name="login_button"> Login </string>
```

Uso en SportConnect

- Internacionalización
- Documentación HTML
- Textos centralizados

Integración: Sistemas Informáticos

Arquitectura Cliente-Servidor Local

📱 CLIENTE

Activities (Interfaz Android)

↓ ↑

🖥️ SERVIDOR LOCAL

DatabaseHelper (Lógica de Datos)

↓ ↑

💾 BASE DE DATOS

SQLite (Almacenamiento)

✓ Comunicación Local

La aplicación implementa el concepto de red aplicándolo localmente. Las Activities (cliente) se comunican con DatabaseHelper (servidor) mediante llamadas a métodos Java en lugar de HTTP.

✓ Almacenamiento Seguro

SQLite proporciona almacenamiento persistente y seguro en el dispositivo. Los datos no se transmiten a servidores externos en esta versión.

🔒 Seguridad e Integridad

Validación de Entrada

Todos los datos de entrada se validan antes de procesarse para prevenir inyección de SQL y datos inválidos.

Integridad Referencial

Las claves foráneas en la base de datos garantizan que los datos relacionados permanezcan consistentes.

Permisos Android

La aplicación solicita solo los permisos necesarios (INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE) declarados en AndroidManifest.xml.

Gestión de Transacciones

Las operaciones de base de datos se manejan como transacciones atómicas para garantizar consistencia.

Encapsulación de Datos

El acceso a la base de datos se realiza únicamente a través de DatabaseHelper, centralizando el control.

Integración: FOL y Documentación Legal

🛡️ Precauciones de Seguridad

- Consulta médica previa antes de actividades
- Equipo de protección recomendado
- Lugar seguro e iluminado
- Supervisión del entrenador
- Plan de emergencia
- Edad mínima: 13 años

🔒 Política de Privacidad

- Datos recopilados: nombre, email, deporte
- Almacenamiento local en dispositivo
- No se venden datos a terceros
- Conexiones encriptadas
- Derecho a acceder datos personales
- Derecho a solicitar eliminación

📋 Términos de Uso

- Prohibido acoso o discriminación
- Información veraz en perfil
- Cumplimiento de normas locales
- No uso para actividades ilegales
- Respeto a otros usuarios
- Aceptación de modificaciones

⚖️ Responsabilidades Legales

- Entrenador: garantizar seguridad
- Participante: informar condiciones médicas
- Aplicación: proyecto educativo
- Limitación de responsabilidad
- Cumplimiento RGPD/protección datos
- Consentimiento parental para menores

📄 Documentación Completa Disponible

SportConnect incluye archivo FOL_PRECAUCIONES.md con documentación legal completa, política de privacidad detallada, términos de uso, responsabilidades de todas las partes y cumplimiento legal. Todos los usuarios deben revisar esta documentación antes de usar la aplicación.

Conclusiones y Futuro

✓ Logros Alcanzados

Aplicación Funcional

SportConnect completamente operativa con las características principales implementadas

Base de Datos

Esquema normalizado con tablas y relaciones de integridad

Código Documentado

Comentarios JavaDoc y estructura clara para facilitar comprensión

Interfaz e Documentación

Layouts bien organizados y documentación completa del proyecto

🎓 Integración Curricular

Programación

Java OOP, encapsulación y métodos

Base de Datos

SQLite, consultas SQL y relaciones

Lenguaje de Marcas

XML layouts y gestión de recursos

Inglés

Presentación del equipo y terminología

Sistemas Informáticos

Arquitectura, seguridad y permisos

🚀 Perspectivas Futuras

☁️

Backend Remoto Integración con servidor en la nube para sincronización

🔔

Notificaciones Push notifications para cambios en actividades

⭐

Sistema de Ratings Valoraciones entre entrenadores y atletas

📍

Geolocalización Búsqueda de actividades por ubicación

💬

Chat en Tiempo Real Comunicación entre usuarios

SportConnect: Un Proyecto Educativo Completo

Integración de asignaturas de 1º DAM en una aplicación real y documentada. Base sólida para futuras mejoras.